



Unidad IV. Desarrollo de Aplicaciones web dinámicas	ACTIVIDAD: DSW-A11a. Instalación de entorno de desarrollo (PHP, Composer y MySQL)
TIPO: Actividad individual	

OBJETIVO:

El estudiante instalará y configurará el entorno de desarrollo necesario para la creación de aplicaciones web dinámicas, mediante la instalación de PHP 8, Composer y MySQL, en su sistema operativo (Windows, macOS o Linux), verificando su correcto funcionamiento a través de comandos en la terminal.

DESCRIPCIÓN:

Antes de desarrollar aplicaciones web con backend en PHP y el framework SlimPHP, es necesario contar con un entorno de ejecución adecuado.

En esta práctica, el estudiante instalará:

- PHP 8, como lenguaje de programación del lado del servidor
- Composer, como gestor de dependencias
- MySQL, como sistema de gestión de bases de datos

La instalación se realizará de acuerdo con el sistema operativo del estudiante (Windows, macOS o Linux). Al finalizar, se verificará que cada herramienta funcione correctamente mediante comandos en la terminal.

MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDOS:

a) Equipo de cómputo con sistema operativo:

- Windows, macOS o Linux

b) Conexión a internet

c) Navegador web actualizado

d) Acceso a terminal:

- CMD o PowerShell (Windows)
- Terminal (macOS / Linux)



PROCEDIMIENTO:

SECCIÓN A. INSTALACIÓN EN WINDOWS

Paso A1 – Instalar PHP 8

1. Descargar PHP desde:
<https://windows.php.net/download/>
2. Descargar la versión **Thread Safe (x64)**.
3. Descomprimir el archivo en una carpeta, por ejemplo:

C:\php

4. Dentro de la carpeta, copiar:

php.ini-development

y renombrarlo como:

php.ini

5. Agregar C:\php al **PATH** del sistema:
 - Buscar “Variables de entorno”
 - Editar la variable **Path**
 - Agregar:

C:\php

6. Abrir CMD o PowerShell y verificar:

php -v

Paso A2 – Instalar Composer

1. Descargar el instalador desde:
<https://getcomposer.org/download/>
2. Ejecutar el instalador.
3. Cuando lo solicite, seleccionar:

C:\php\php.exe

4. Finalizar la instalación.
5. Verificar:

composer -V



Paso A3 – Instalar MySQL

1. Descargar MySQL desde:
<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
2. Elegir el instalador **MSI**.
3. Ejecutar el instalador.
4. Configurar:
 - Usuario **root**
 - Contraseña
 - Puerto (3306)
5. Verificar:

```
mysql --version
```

SECCIÓN B. INSTALACIÓN EN macOS

Paso B1 – Instalar Homebrew

En Terminal ejecutar:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Paso B2 – Instalar PHP

```
brew update  
brew install php  
php -v
```

Paso B3 – Instalar Composer

```
brew install composer  
composer -V
```

Paso B4 – Instalar MySQL

1. Descargar desde:
<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
2. Seleccionar archivo **.dmg**
3. Ejecutar el instalador **.pkg**
4. Configurar contraseña de root
5. Verificar: `mysql --version`



SECCIÓN C. INSTALACIÓN EN LINUX

Paso C1 – Instalar PHP (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt update
sudo apt install -y php php-cli php-mysql php-xml php-mbstring php-curl zip unzip
php -v
```

Paso C2 – Instalar PHP (Fedora / RHEL)

```
sudo dnf install -y php php-cli php-mysqlnd php-xml php-mbstring php-curl zip unzip
php -v
```

Paso C3 – Instalar Composer

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
composer -V
```

Paso C4 – Instalar MySQL (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt install -y mysql-server
mysql --version
```

Paso C5 – Iniciar MySQL

```
sudo systemctl start mysqld
sudo systemctl enable mysqld
```

SECCIÓN FINAL. VERIFICACIÓN DEL ENTORNO

Paso 1 – Verificar PHP

```
php -v
```

Paso 2 – Verificar Composer

```
composer -V
```

Paso 3 – Verificar MySQL

```
mysql --version
```

Paso 4 – Prueba básica de PHP



Crear un archivo llamado:

`prueba.php`

Con el contenido:

```
<?php  
phpinfo();
```

Ejecutar en terminal:

```
php -S localhost:8000
```

Abrir en navegador:

`http://localhost:8000/prueba.php`

Paso 5 – Acceder a MySQL

```
mysql -u root -p
```

Ingresar la contraseña configurada.

Si se presenta algún problema se recomienda:

- Verificar variables de entorno (PATH)
- Cerrar y abrir la terminal nuevamente
- Revisar mensajes de error en consola

RESULTADOS ENTREGABLES

No aplica